Лабораторная работа №6

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Альманасра Рами
Российский университет дружбы народов
1032235862@rudn.ru

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС linux. Получить практическое знакомство с SELinux1. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Вошел в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью getenforce и sestatus

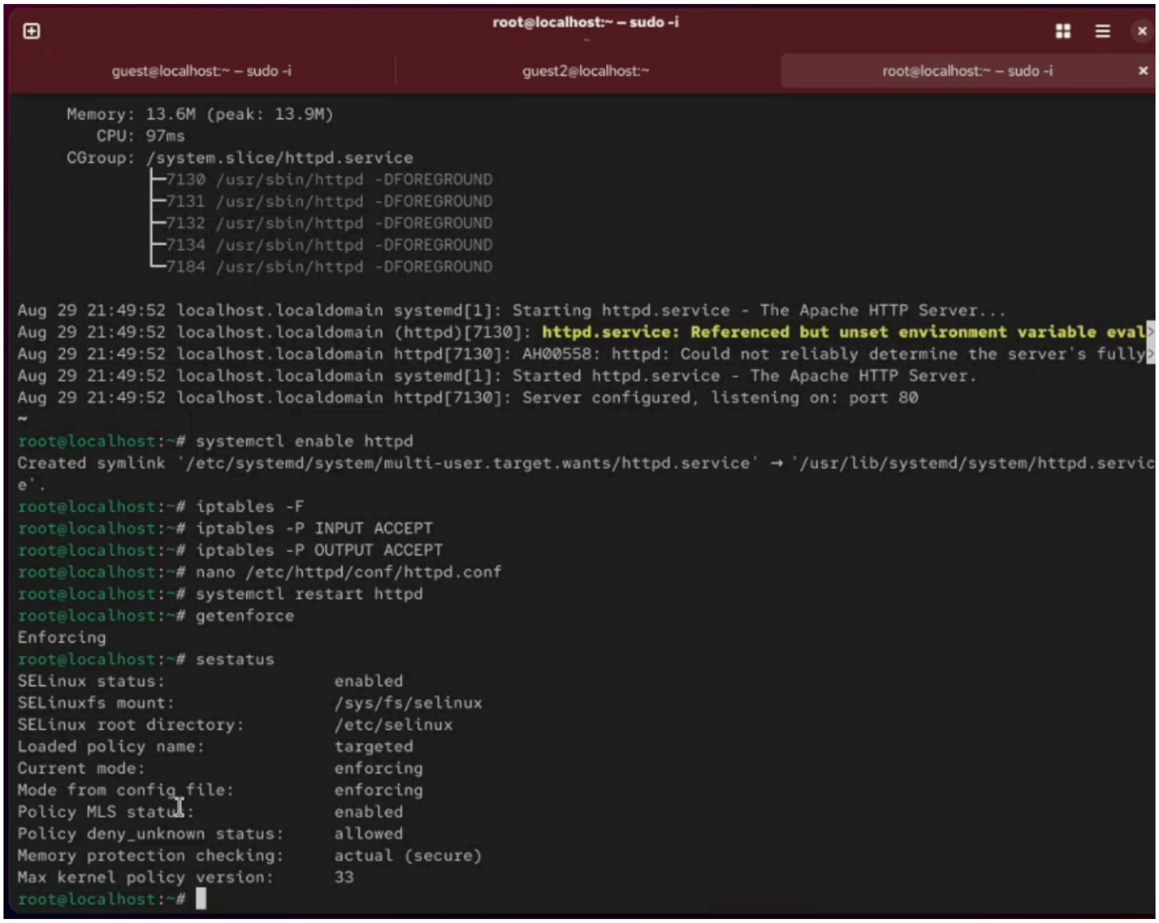

Рисунок 1. проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер apache, он работает, что видно из вывода команды service httpd status

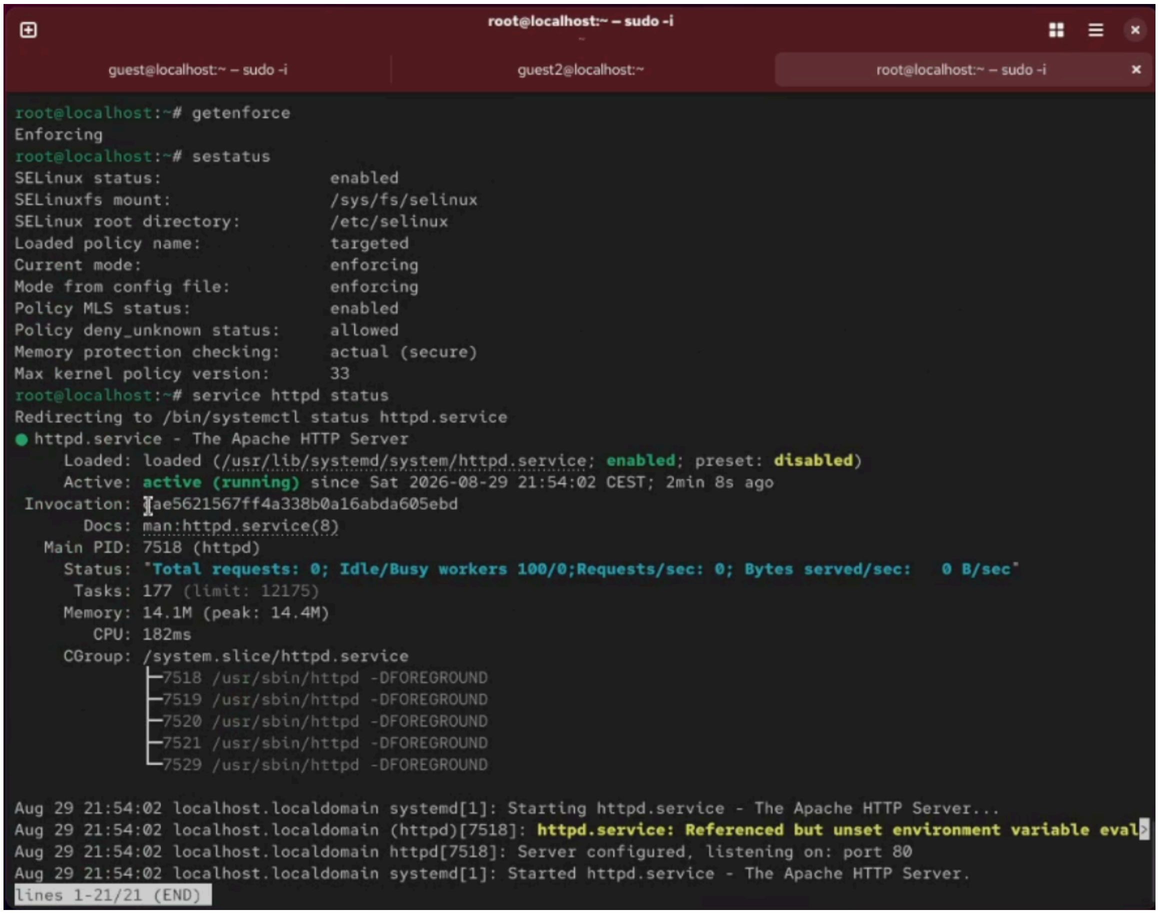

Рисунок 2. Проверка работы Apache

С помощью команды ps auxZ | grep httpd нашел веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - httpd_t

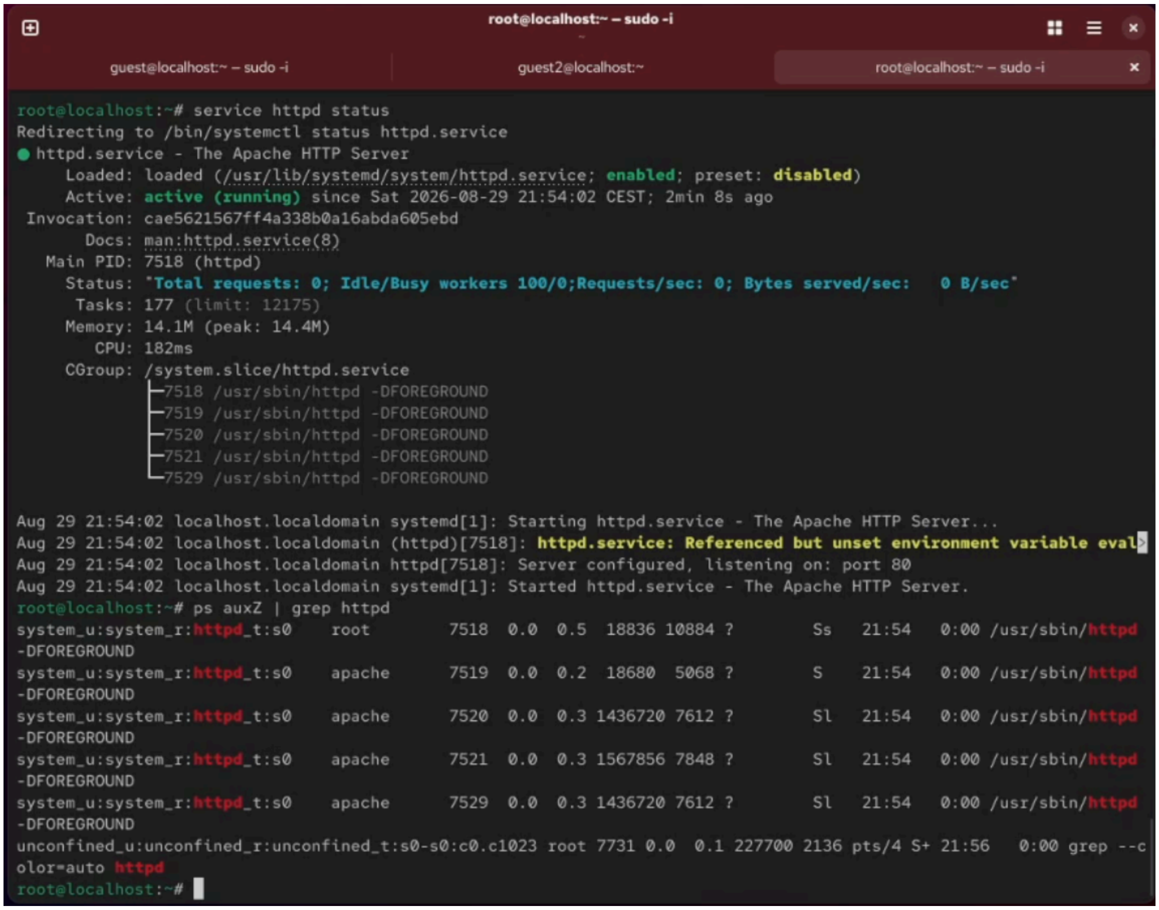

Рисунок 3. Контекст безопасности Apache

Просмотрел текущее состояние переключателей SELinux для Apache

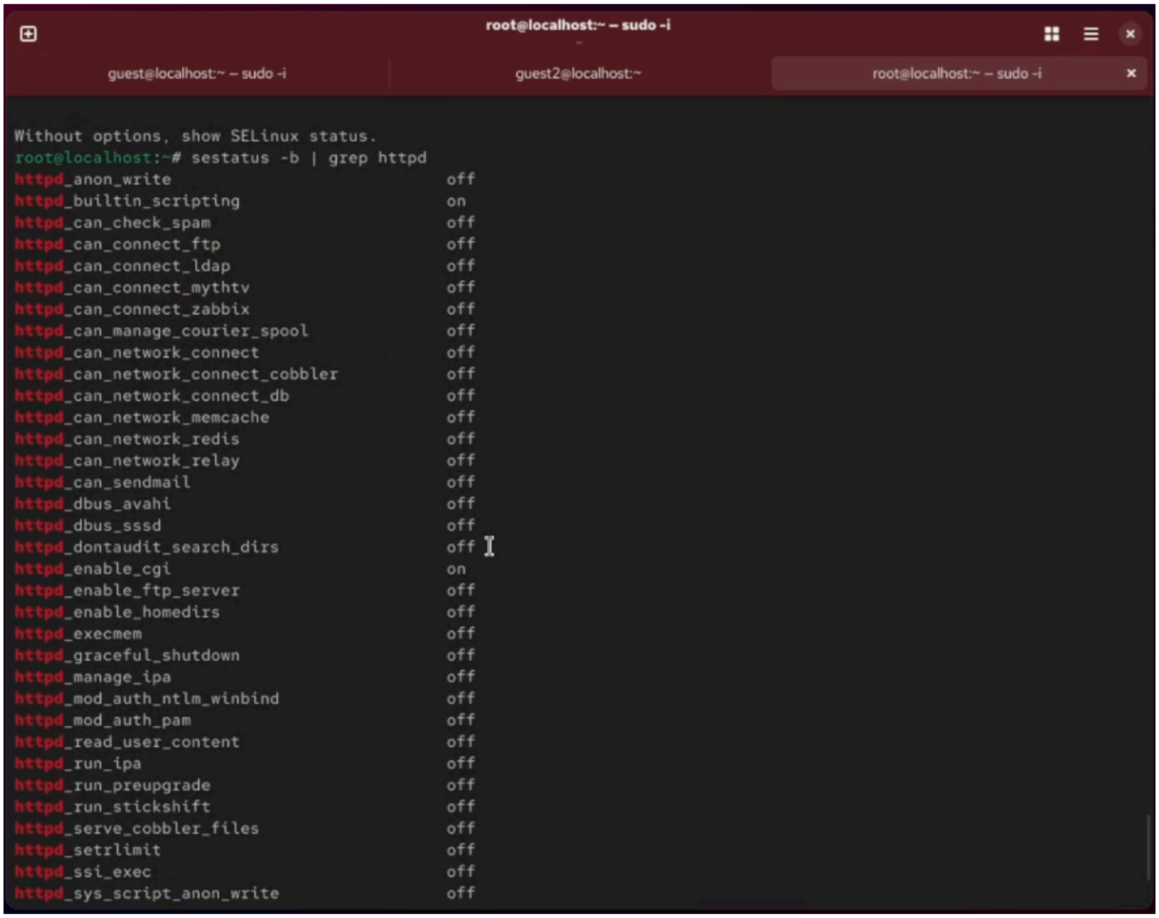

Рисунок 4. Состояние переключателей SELinux

Просмотрел статистику по политике с помощью команды seinfo. Множество пользователей - 8, ролей - 15, типов - 4718.

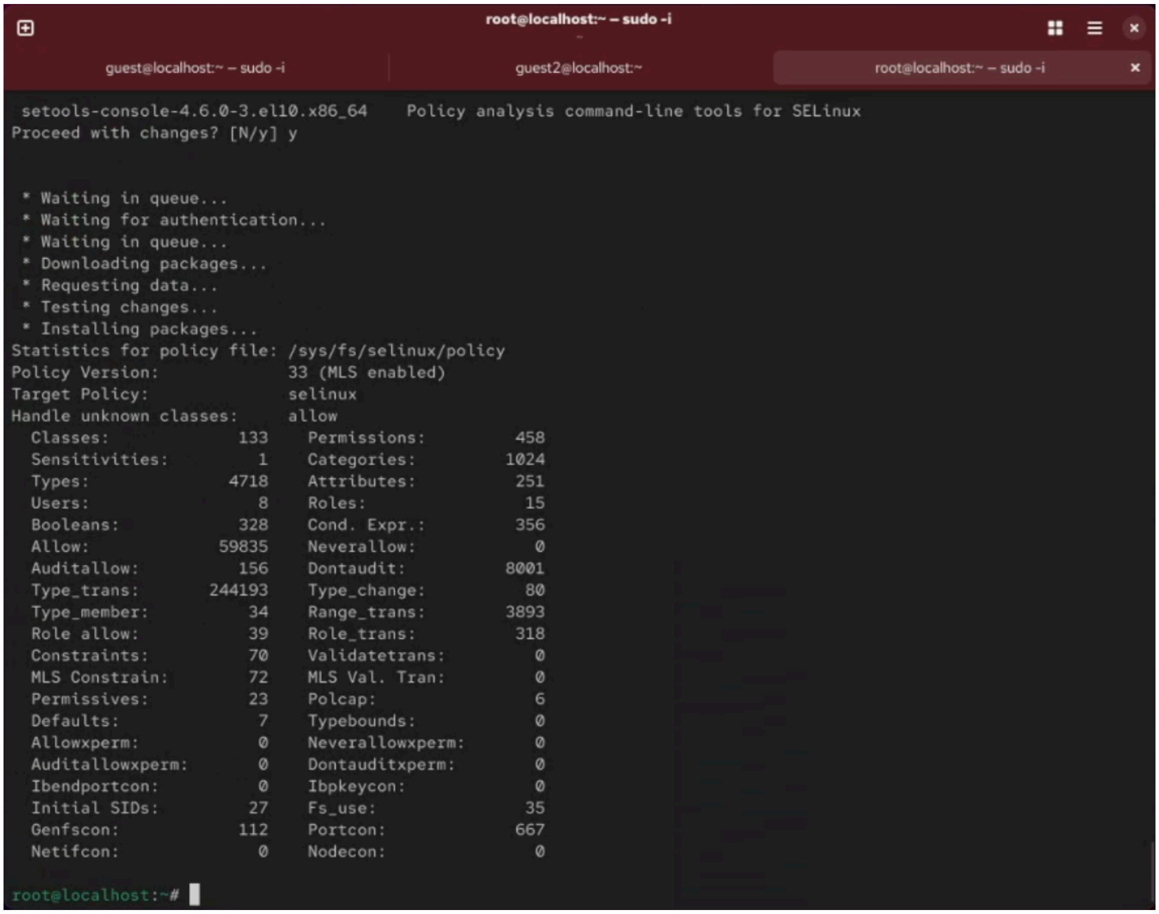

Рисунок 5. Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды ls -lZ /var/www следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

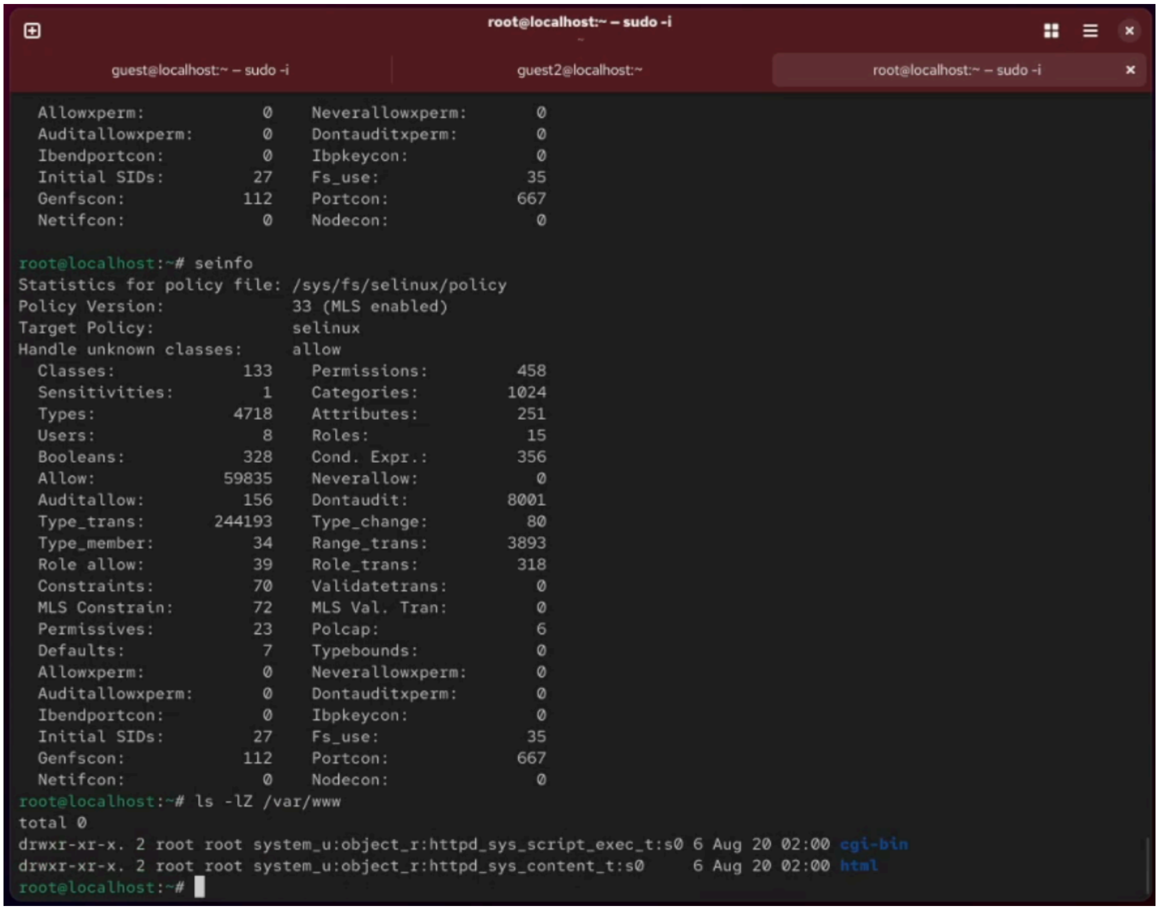

Рисунок 6. Типы поддиректорий

В директории /var/www/html нет файлов.

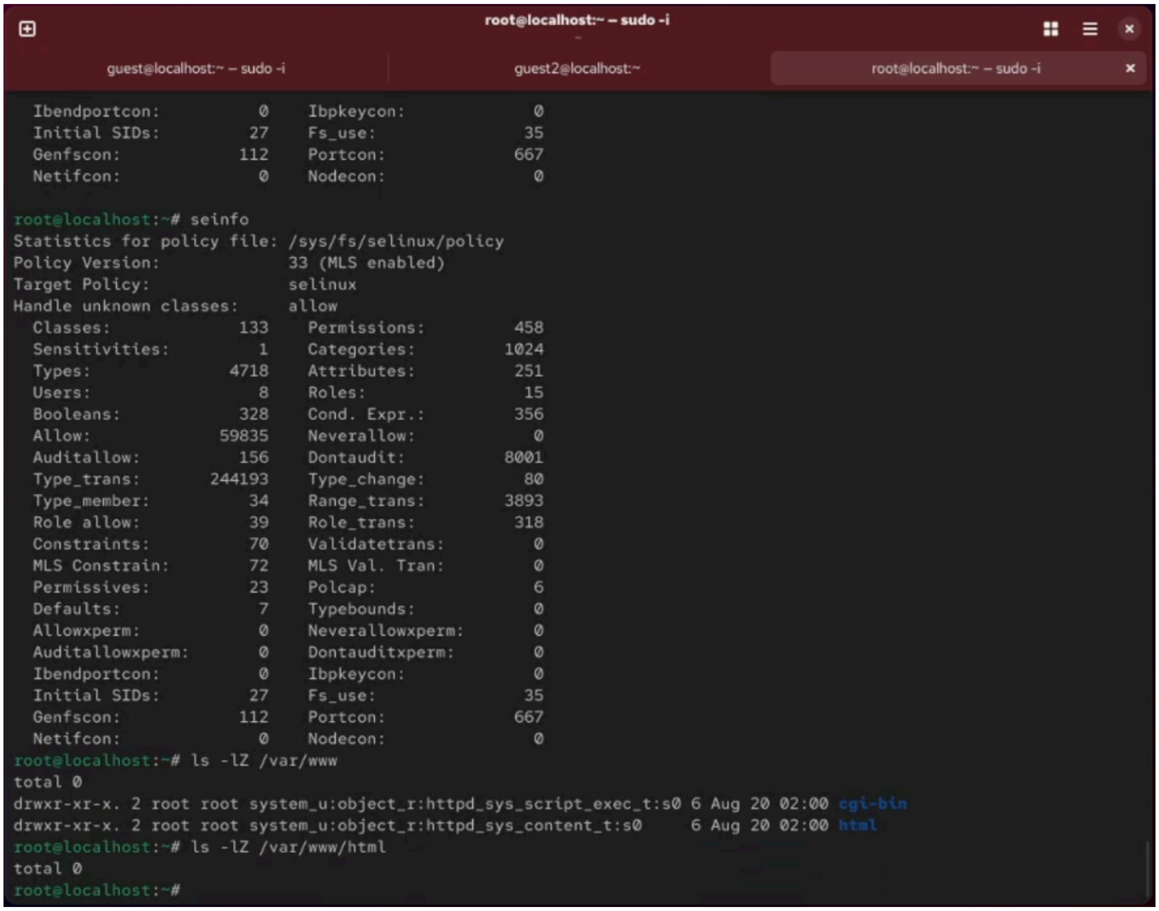

Рисунок 7. Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

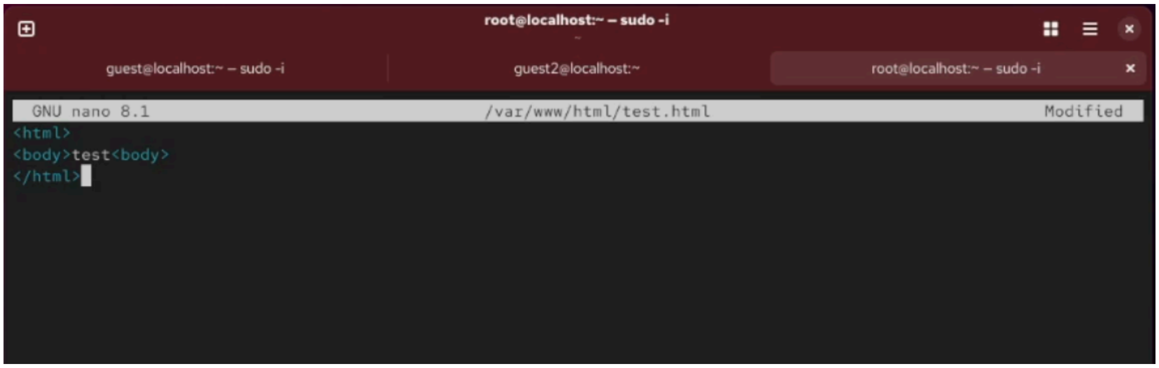

Рисунок 8. Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t.

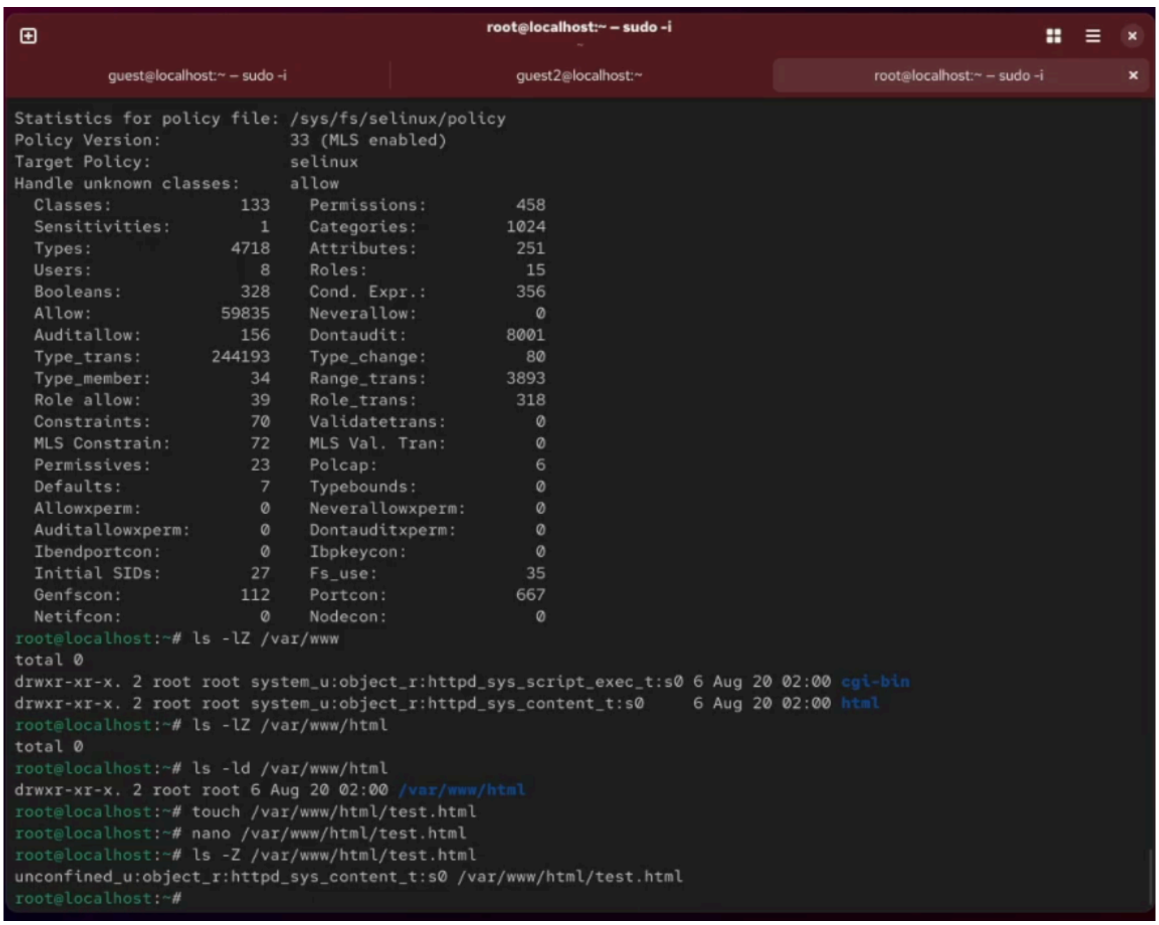

Рисунок 9. Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Файл был успешно отображён.

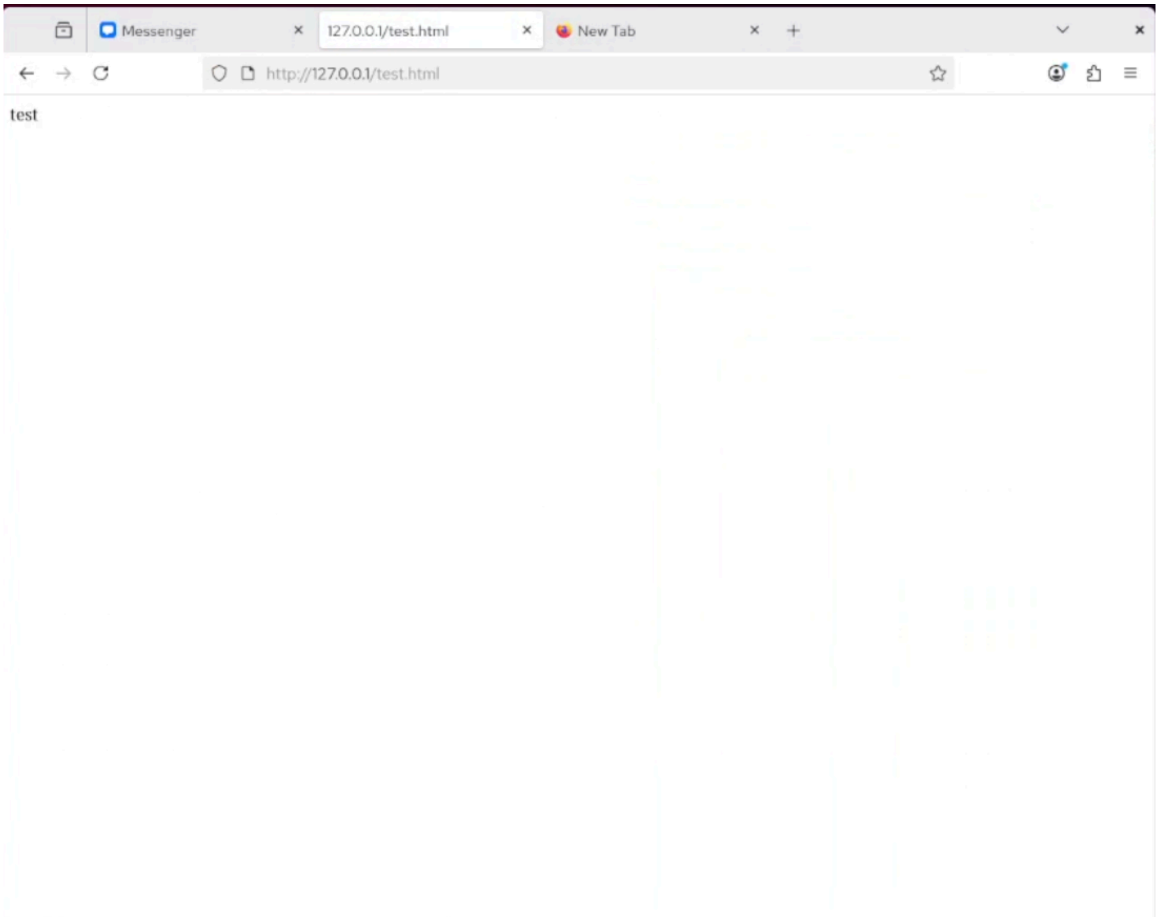

Рисунок 10. Отображение файла

Изменяю контекст файла test.html с httpd_sys_content_t на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html. Контекст действительно поменялся.

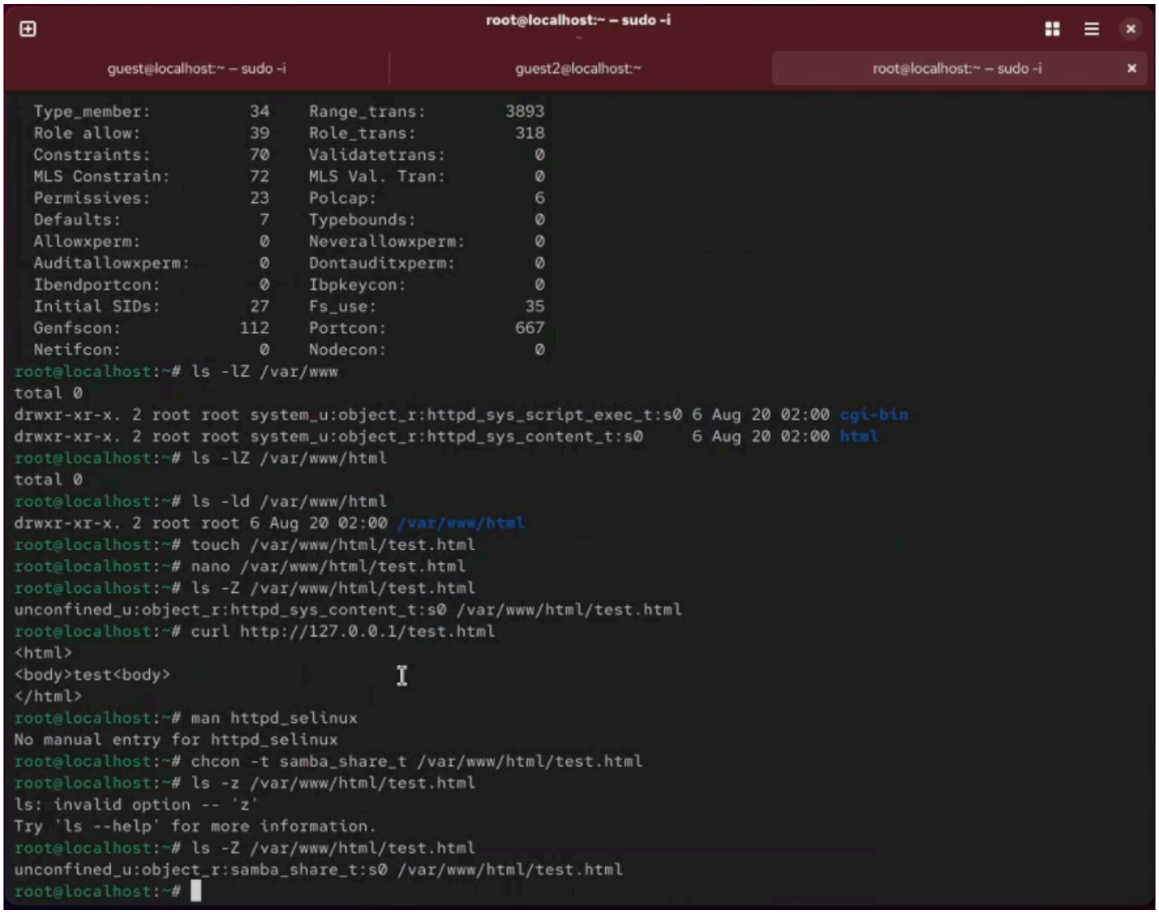

Рисунок 11. Изменение контекста

При попытке отображения файла получаем сообщение об ошибке 404.

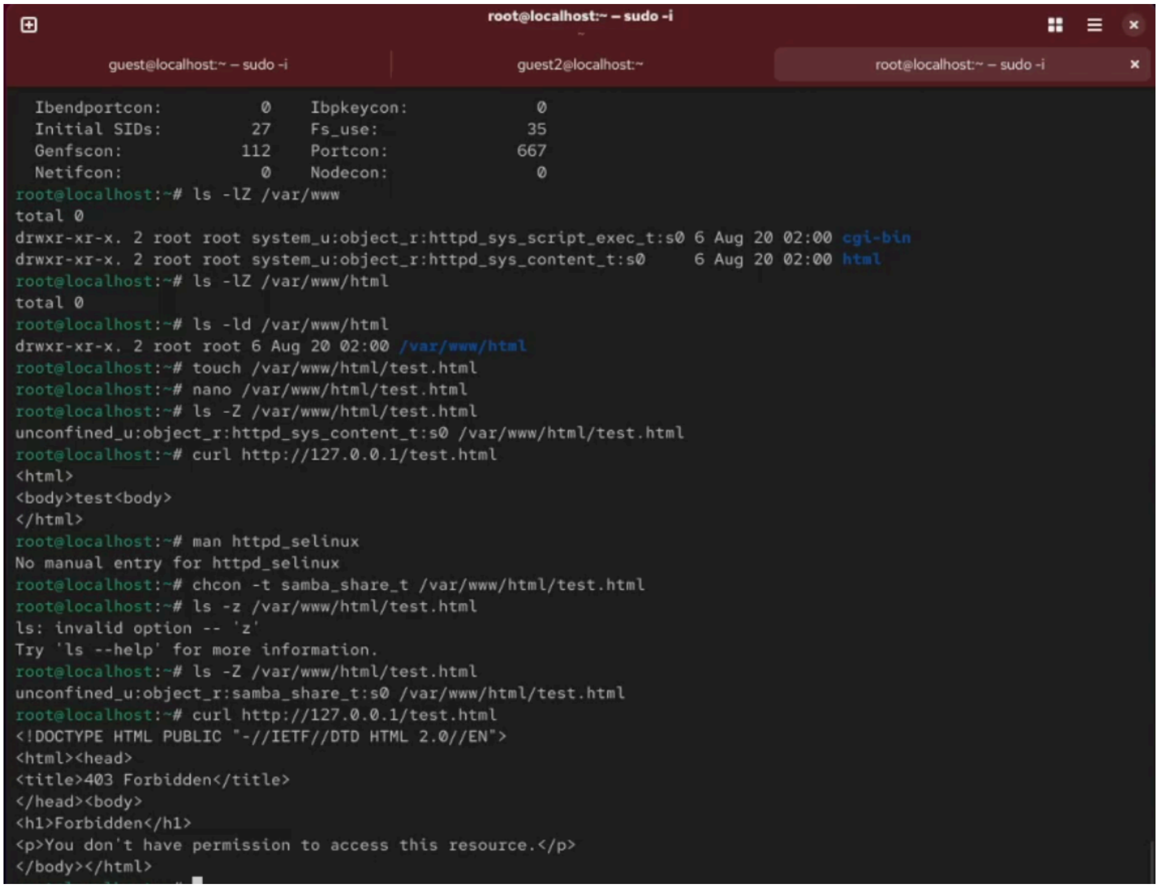

Рисунок 12. Отображение файла

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа. Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: tail /var/log/messages.

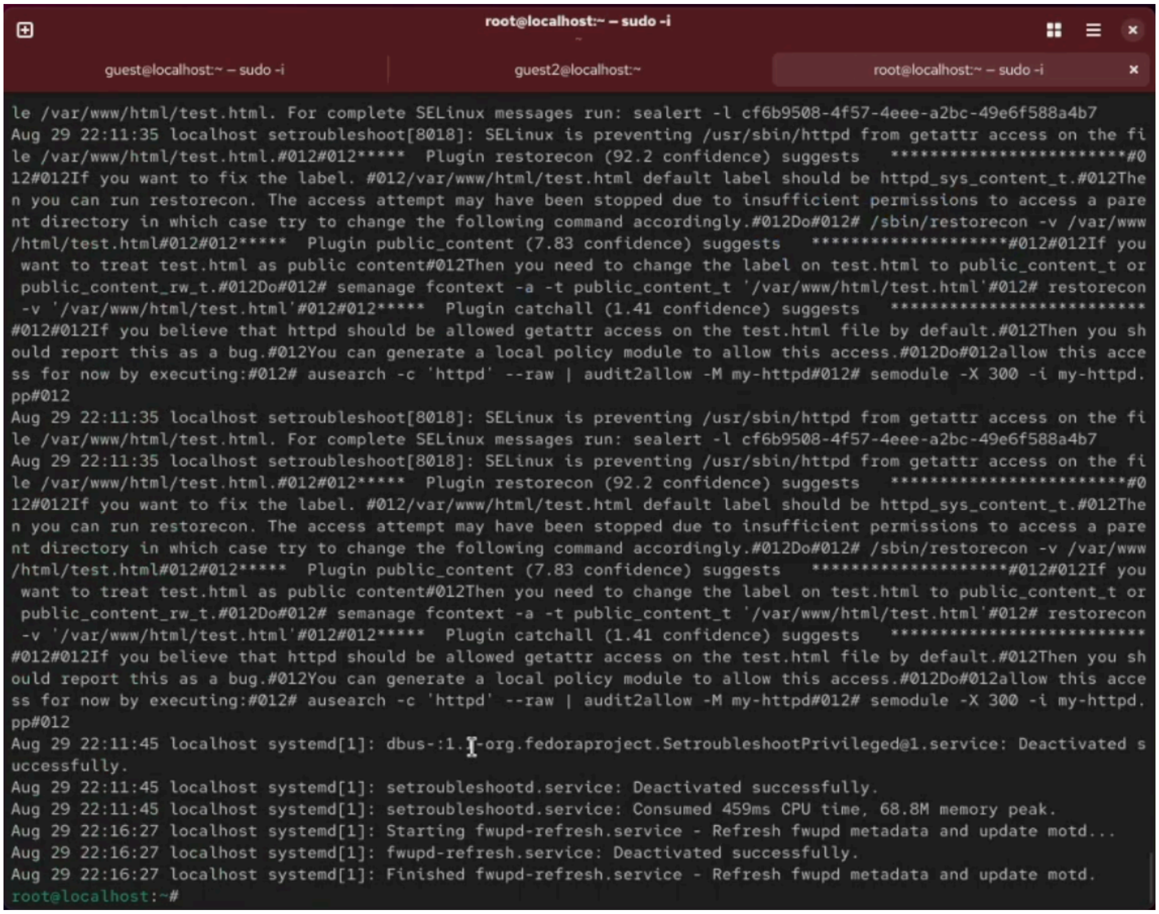

Рисунок 13. Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services) открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.

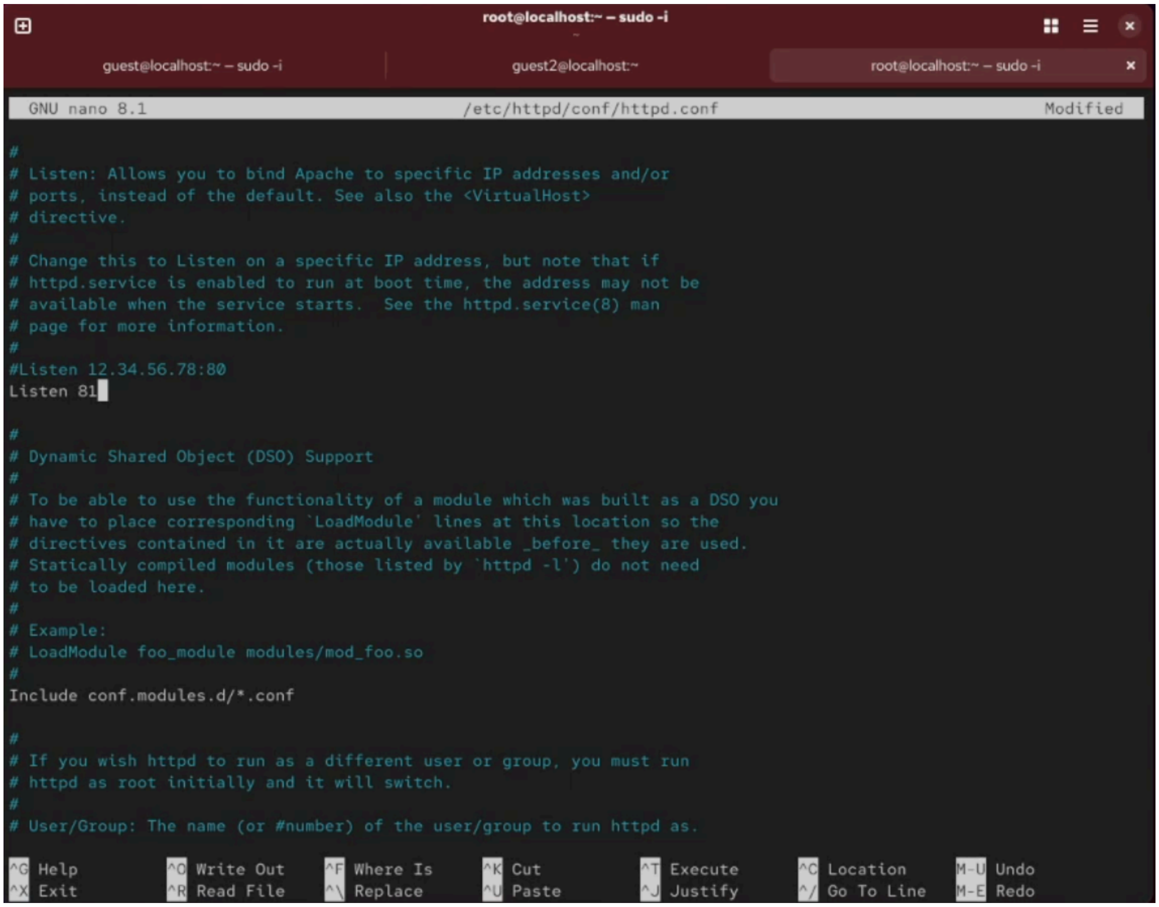

Рисунок 14. Изменение файла

Выполняю команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81. После этого проверяю список портов командой semanage port -l | grep http_port_t. Порт 81 появился в списке

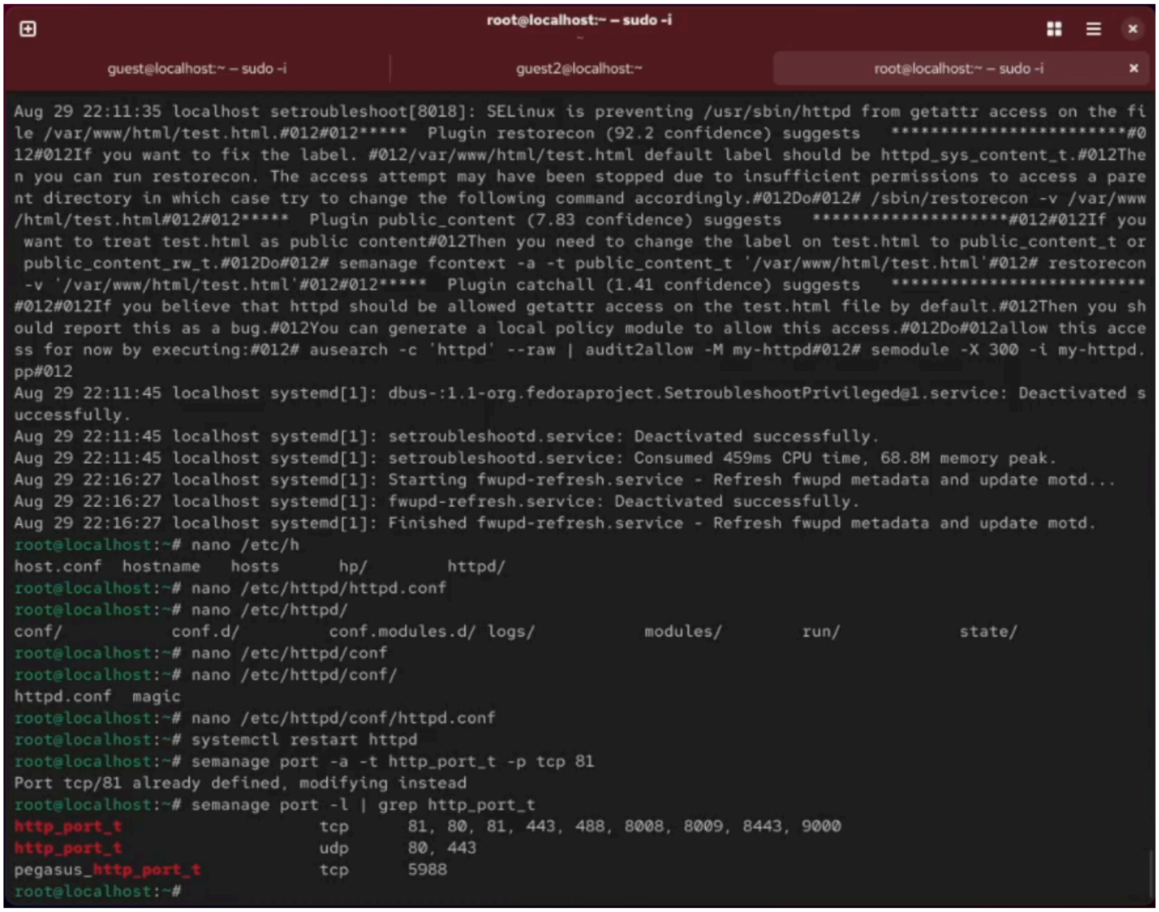

Рисунок 15. Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache

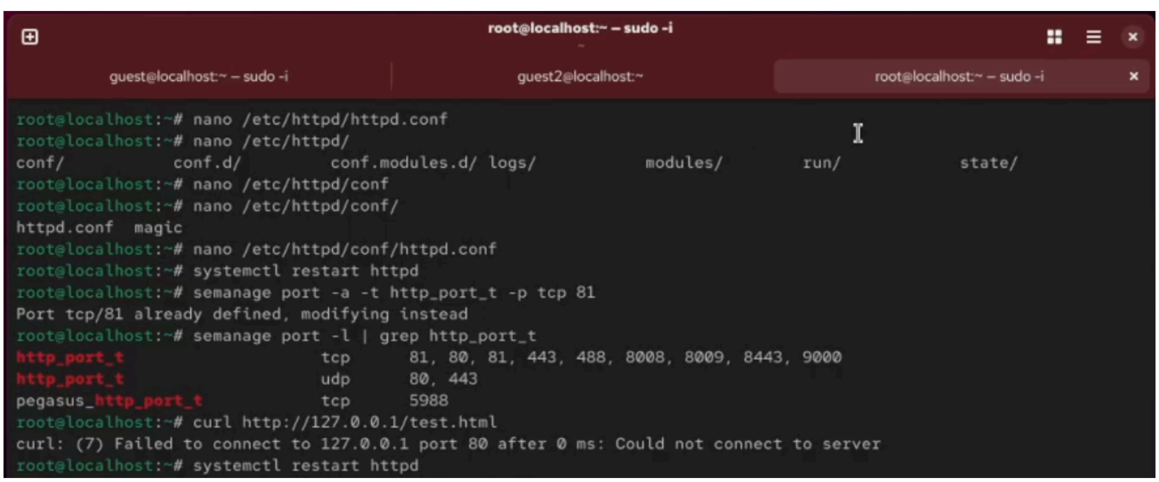

Рисунок 16. Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов htttpd_port_t. Возвращаю в файле /etc/httpd/httpd.conf порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда.

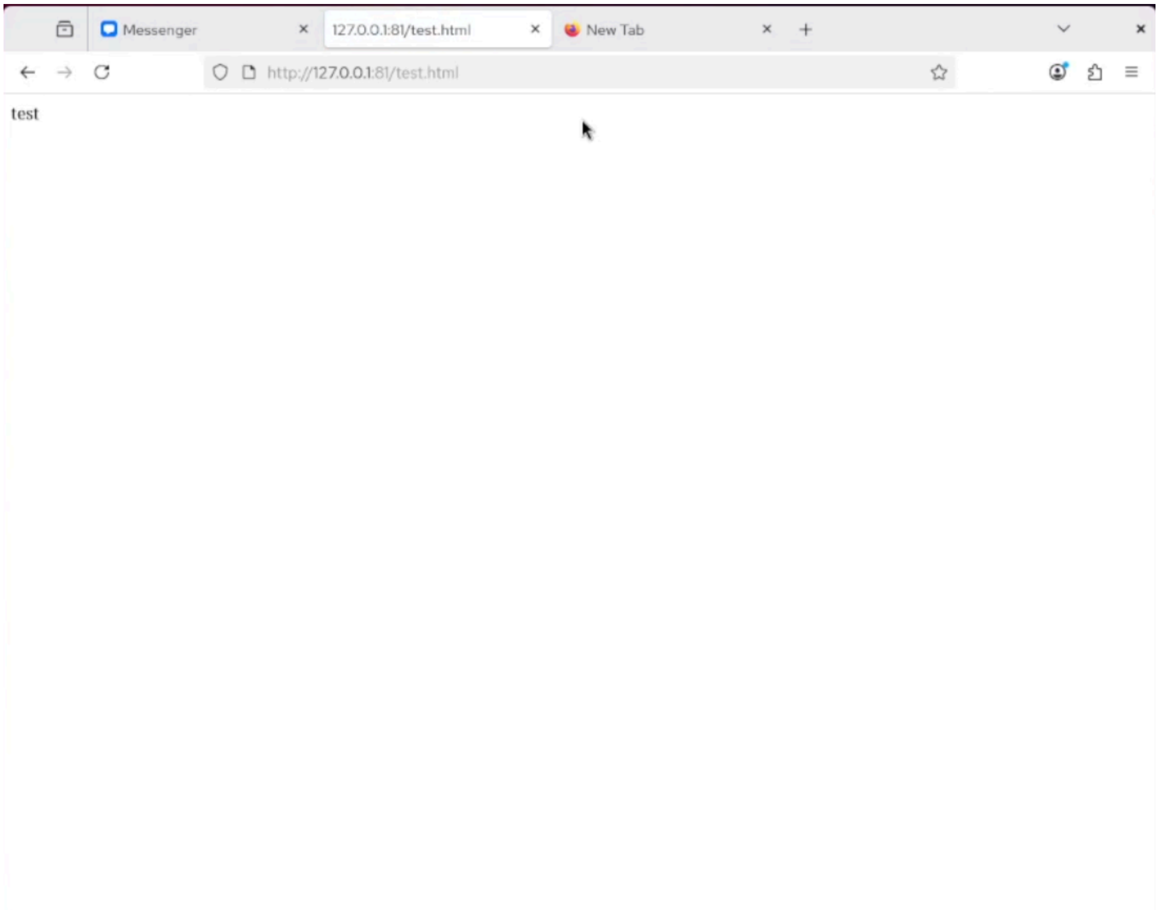

Рисунок 17. Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

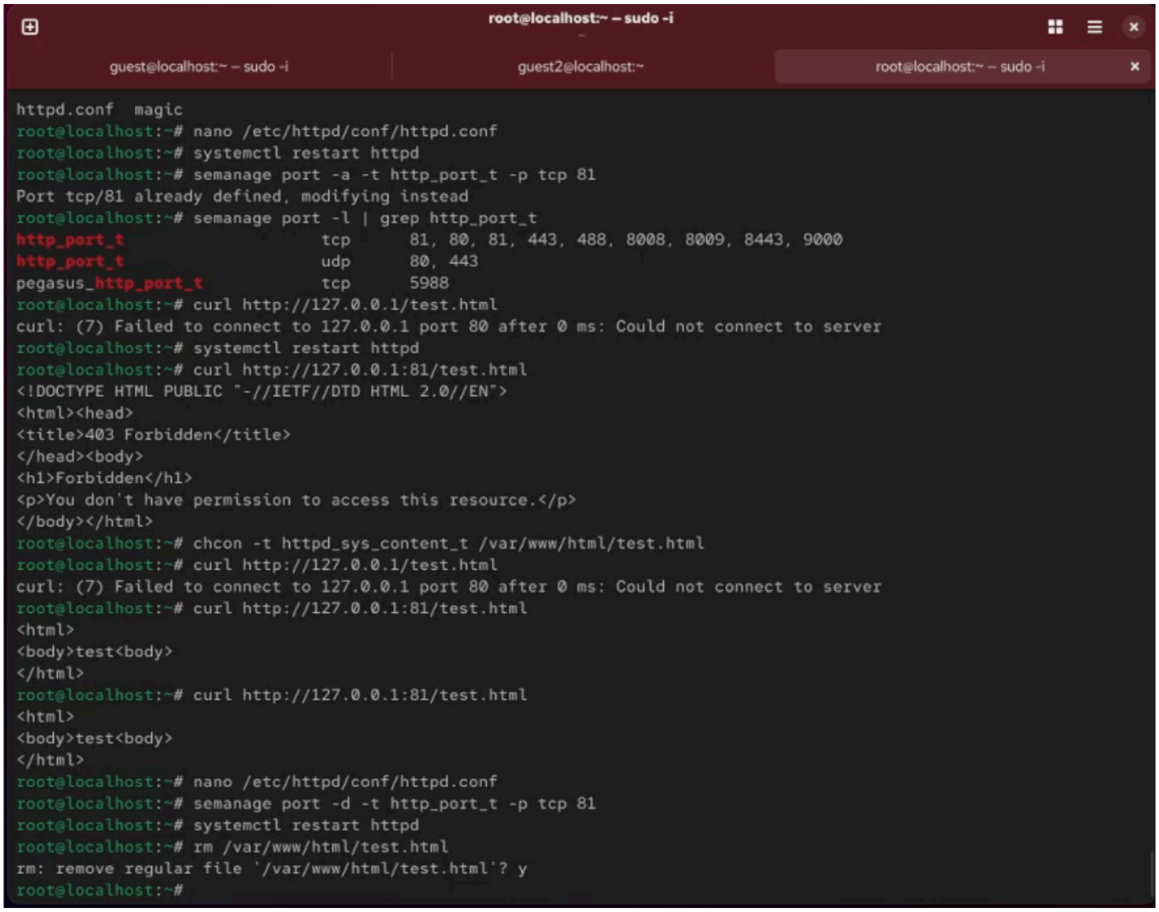

Рисунок 18. Удаление файла

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096715/mod_resource/content/2/006-lab_selinux.pdf